МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Алгоритми та структури даних»

на тему *«Графічне представлення графів»*

Виконав:
студент групи ІМ-о51
Ушканов Т.А.

Перевірив:
ас. Череватенко О.В.

Київ 2026

Завдання

Мета роботи:

Метою лабораторної роботи №3 «Графічне представлення графів» є набуття практичних навичок представлення графів у комп'ютері та ознайомлення з принципами роботи ОС.

Варіант: 18

Постановка задачі:

1. Представити у програмі напрямлений і ненапрямлений графи з заданими параметрами:

• кількість вершин n;

• розміщення вершин;

• матриця суміжності A.

2. Створити програму для формування зображення напрямленого і ненапрямленого графів у графічному вікні.

Згадані вище параметри графа задаються на основі чотиризначного номера варіанту n1n2n3n4, де n1n2 це десяткові цифри номера групи, а n3n4 — десяткові цифри номера варіанту, який був у студента для двох попередніх робіт (див. таблицю з поточними оцінками з АСД, надану викладачем на початку поточного семестру).

Кількість вершин n дорівнює 10 + n3.

Розміщення вершин:

• колом при n4 ? 0, 1;

• квадратом (прямокутником) при n4 ? 2, 3;

• трикутником при n4 ? 4, 5;

• колом з вершиною в центрі при n4 ? 6, 7;

• квадратом (прямокутником) з вершиною в центрі при n4 ? 8, 9.

Наприклад, при n4 ? 9 розміщення вершин прямокутником з вершиною в центрі повинно виглядати так, як на прикладі графа на рис. 8.

Рис. 8. Приклад зображення графа

Матриця суміжності Adir напрямленого графа за варіантом формується таким чином:

1) встановлюється параметр (seed) генератора випадкових чисел, рівний номеру варіанту n1n2n3n4 — детальніше див. с. 12;

2) матриця розміром n * n заповнюється згенерованими випадковими числами в діапазоні [0, 2.0);

3) обчислюється коефіцієнт `k = 1f - n3 * 0.02f - n4 * 0.005f - 0.25f;`

4) кожен елемент матриці множиться на коефіцієнт k;

5) елементи матриці округлюються: 0 — якщо елемент менший за 1.0, 1 — якщо елемент більший або дорівнює 1.0.

Матриця суміжності Aundir ненапрямленого графа одержується з матриці Adir:

adiri,j ? 1 ñ aundiri,j ? 1,aundirj,i ? 1.

Наприклад, якщо запрограмувати додаткові функції randm та mulmr, у програмі на мові C генерація матриці Adir напрямленого графа може виглядати так:

```
1 srand(n1n2n3n4);
2 T = randm(n);
3 k = 1.0 - n3*0.02 - n4*0.005 - 0.25;
4 A = mulmr(T, k);
```

Тут randm(n) — розроблена функція, яка формує матрицю розміром n*n, що складається з випадкових чисел у діапазоні (0, 2.0);

mulmr(T, k) — розроблена функція множення матриці на коефіцієнт та окру-

глення результату до 0 чи 1.

При проєктуванні програм слід врахувати наступне:

1) мова програмування обирається студентом самостійно;

2) графічне зображення графа має формуватися на основі графічних примітивів з графічної бібліотеки (таких як еліпс, пряма, дуга, текст тощо);

3) використання готових бібліотек для роботи з графами не дозволяється;

4) вивід графа має бути реалізований універсальним чином: вершини і ребра мають виводитися в циклі, а не окремими командами для кожного графічного елемента;

5) типи та структури даних для внутрішнього представлення графа у програмі слід вибрати самостійно;

6) матриці суміжності графів можна виводити в графічне вікно або консоль — на розсуд студента;

7) матриці суміжності мають виводитися як матриці: в квадратному вигляді, з 1 та 0.

Текст програм/и:

За посиланням:
https://github.com/fasdccdss/ASD2_Labs/blob/main/src/Lab3/GraphWindow.cs

Матриці:

Асиметрична:

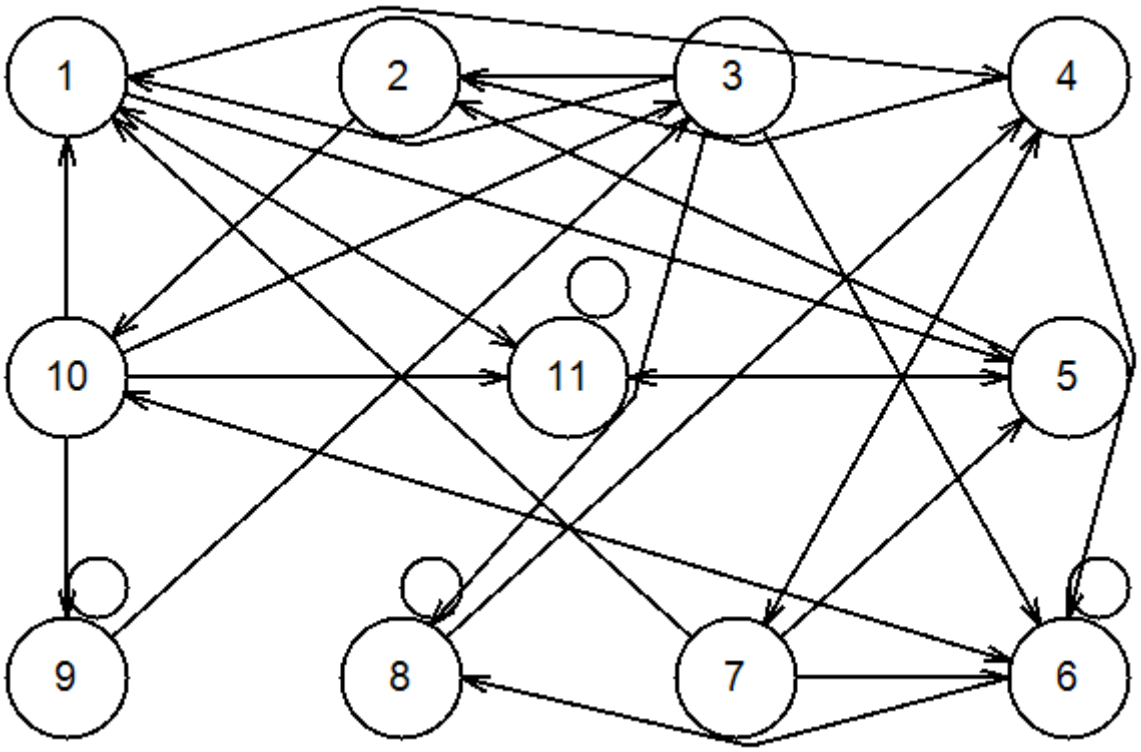
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Симетрична:

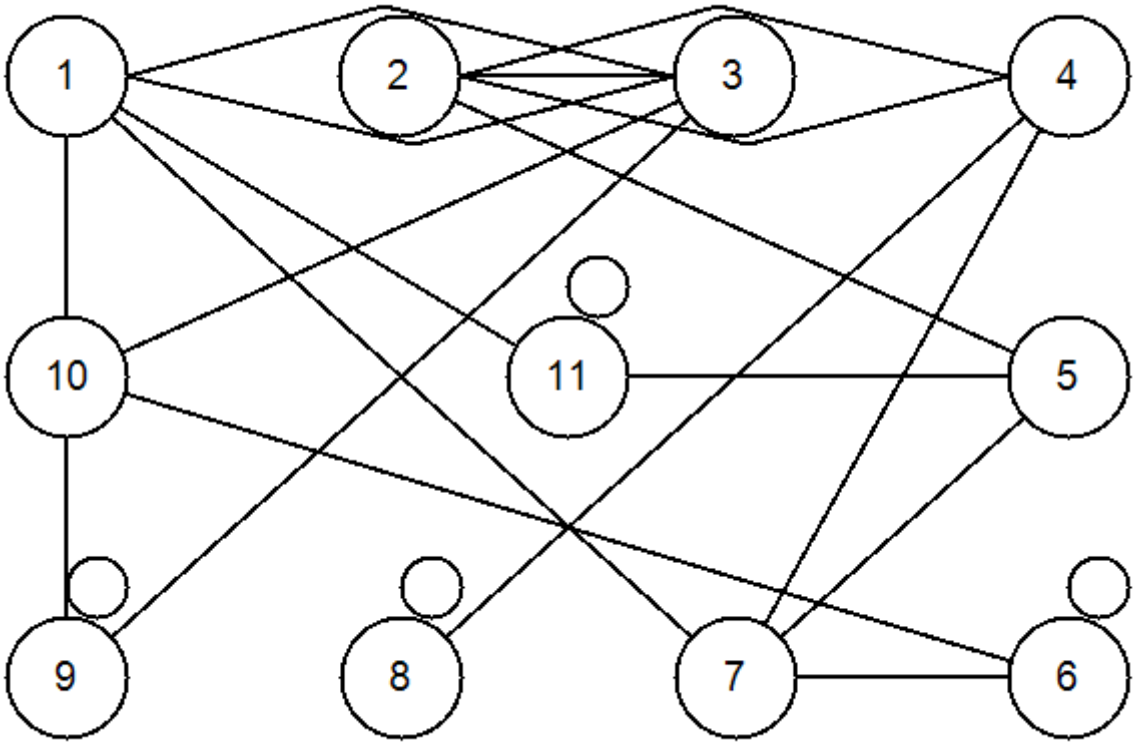
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Графи:

Напрямлений:



Ненапрямлений:



Висновки:

У лабораторній роботі №3 на тему «*Графічне представлення графів*» було реалізовано графічне представлення напрямленого і ненапрямленого графів. Розміщення вершин зроблено квадратом (прямокутником) з вершиною в центрі. Матриця суміжності формується автоматично за допомогою генератора псевдовипадкових чисел з заданим seed. Ребра графа малюються за допомогаю цикла з урахуванням матриці суміжності. Реалізовано перемиканні між виведенням напрямленого і ненапрямленого графів та перемикання між вікном відображення обох матриць(асиметричної та симетричної)